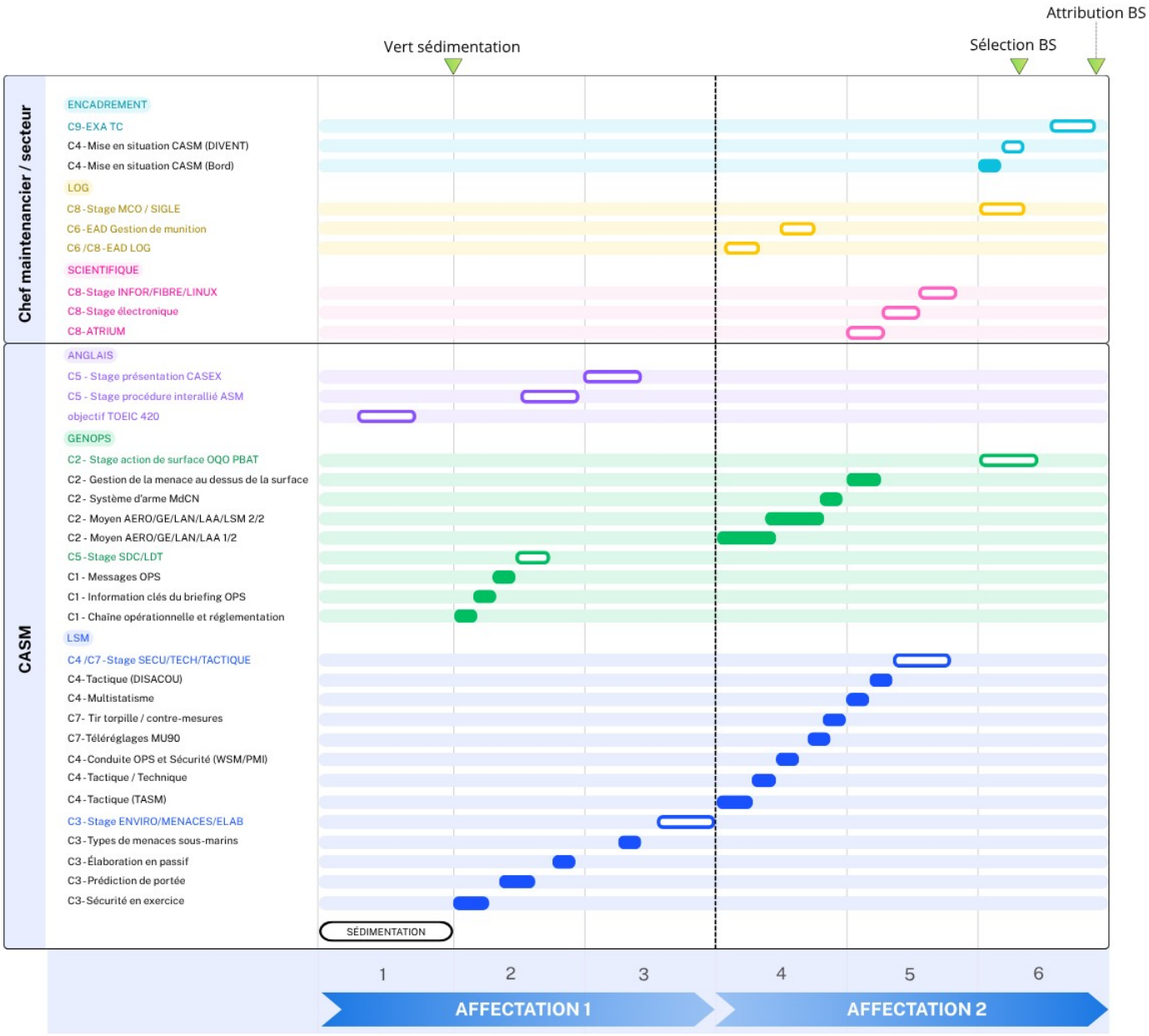
LIVRET DE MENTORAT DEASM



VF du 14/01/2025

Le livret de mentorat s'adresse aux marins, mentors et mentorés, engagés dans un processus FCM de la spécialité DEASM. Ce document est un support pratique, listant les objectifs et points d'attention à connaître pour acquérir des compétences délivrées via le compagnonnage en unité. Le mentorat est un levier puissant de développement professionnel et personnel : il améliore l'intégration, accélère l'autonomie, et renforce l'acquisition des compétences « BS ». Il contextualise l'apprentissage, offre un transfert d'expérience précieux, et complète efficacement la formation en école, cette dernière restant un des piliers dans la progression des marins. Il représente également un bénéfice pour le mentor, en développant ses qualités de leader et son sens de la transmission vers les plus jeunes.

La DPM s'est résolument engagée dans la formation continue et modulaire. Ce mode d'apprentissage nécessite un investissement du commandement, du temps et de l'énergie, mais engendrera un fort retour à long terme pour les marins et la Marine.



Développement des compétences BS OPS DSM FCM

AFFECTATION 1

LSM

C3-SF1 – Garantir les règles de sécurité en exercice. | **Sécurité en exercice.**



Objectifs

1. Gérer les règles de sécurité lors d'un exercice ASM ou de la mise en œuvre d'une arme ASM.
2. Diriger le module ASM lors d'une reprise de vue ou durant la lutte anti sous-marin.
3. Conduire l'action ASM dans le respect de la réglementation ZONEX.

Objectif 1 : Gérer les règles de sécurité lors d'un exercice ASM ou de la mise en œuvre d'une arme ASM (8h).

- □ 1.1 : L'apprenant lit les paras 2.1.13, 2.1.14 et 2.1.15 de l'AXP-1 puis son supplément FR relatifs à la sécurité vis-à-vis des pêcheurs. Le CASM lui demande ensuite les réactions à adopter avec des mises en situation orales (messages TUUM à envoyer en fonction des distances entre le SM/frégate et pêcheur, et réactions du SM à une procédure UNIFORM).
- □ 1.2 : L'apprenant, en se référant à la TABORD d'un CASEX (dérogations 8 et 12) et au SM participant (et notamment sa vitesse max.), calcule à l'aide de la table 2-2 de l'AXP-1 (para 2.2.14) l'immersion de sécurité du sous-marin pour l'exercice. Il soumet ses résultats au CASM pour vérification.
- □ 1.3 : L'apprenant consulte la table 2-4 (para 2.2.18) de l'AXP-1 et mémorise la signification des différents signaux pyrotechniques pouvant être envoyés par un sous-marin. Il est ensuite interrogé par un CASM.
- □ 1.4 : L'apprenant lit le para 2.2.35 de l'AXP-1 (et ses tables 2-5 et 2-6) et les dérogations de la série 8 de la table 3-2, ainsi que le para 2.2.13 FR de l'AXP-1 supp FR, afin d'assimiler les règles de sécurité à appliquer avec un corps remorqué à l'eau.
- □ 1.5 : Un CASM vérifie ensuite ses acquis via une mise en situation orale (à l'aide d'une TABORD) portant sur :
  1/ Les messages TUUM à faire au passage en silence selon les engins déployés (ou pas).
  2/ Les réactions à adopter si le corps remorqué est bloqué à une immersion supérieure à celle autorisée.
  3/ Le régime des feux de navigation à appliquer avec des engins.
  4/ La compréhension des dérogation 8*G et 8*R (avec calcul de la longueur filée maximum autorisée à l'aide de la TABORD).
  5/ Le CASM donne ensuite le nom d'une unité ASM OTAN à l'apprenant afin que celui-ci aille chercher l'identifiant (lettre ou bigramme) de ses engins remorqués dans l'AXP-1.
- □ 1.6 : L'apprenant lit le para 2.2.39 et la table 2-7, ainsi que les dérogations de la série 10 de la table 3-2. Un CASM vérifie ensuite sa bonne compréhension des différents types de charge et des autorisations associées sans dérogation à chacun d'eux.
- □ 1.7 : L'apprenant lit le para 2.2.52.1.a) de l'AXP-1 relatif au marquage des attaques et déclenchement du COMEX. Il consulte également les séries de dérogations 2 et 4 de la table 3-2 de l'AXP-1. Il est ensuite interrogé par un CASM, qui vérifie la bonne compréhension des points suivants : Distance maximale théorique de déclenchement du COMEX par TUUM ; réactions à avoir au contact selon les engins à l'eau (ou pas), la distance du contact et les dérogations accordées ; condition d'attribution des dérogations 2*B/C/M.
- □ 1.8 : L'apprenant lit le chapitre 2 du titre II de l'IGESEDEX (ainsi que ses annexes A à E), le titre III et ses annexes A et B de la même documentation, et le para 2.2.52-1-FR de l'AXP-1 supp FR, relatifs au lancement d'armes ASM. Il étudie ensuite un exemple de TABORD de LANCEX et commente les spécificités par rapport à un CASEX normal avec un CASM.

Objectif 2 : Diriger le module ASM lors d'une reprise de vue ou durant la lutte anti sous-marin (4h).

□ 1.9 : L'apprenant lit les para 2.2.72, 2.2.73 et 2.2.74 de l'AXP-1 relatifs aux méthodes de reprise de vue des sous-marins. Il explique ensuite à un CASM la différence entre les méthodes ALFA et BRAVO ainsi que leur chronologie de principe.

□ 1.10 : L'apprenant dirige le module ASM sous le contrôle du CASM durant une reprise de vue ALFA en simulateur.

□ 1.15 : Après avoir déformaté une TABORD de CASEX (réel ou en simulateur), l'apprenant assiste au contrôle de celle-ci par le CASM. Celui-ci transmet à l'apprenant les points d'attention/subtilités/erreurs fréquentes rencontrées durant ce type de travail.

□ 1.16 : L'apprenant lit et commente en compagnie d'un CASM un exemple de message de SOE-PMI (type MEC/LAN de SNA) ou de chapitre dédié à la sécurité sous-marine tiré d'un EXPLAN (ex. : Dynamic Manta).

Objectif 3 : Conduire l'action ASM dans le respect de la réglementation ZONEX (4h).

□ 1.11 : L'apprenant lit le para 2.2 du chapitre 1 de l'IP ZONEX MED. Il explique ensuite à un CASM la différence de règles de gestion entre les secteurs « hors ZONEX national » et les autres. Il montre, sur une carte du ZONEX, les secteurs qui lui semblent appartenir à cette catégorie.

□ 1.12 : L'apprenant lit le para 1 du chapitre III de l'IP ZONEX MED puis consulte les cartes 14, 15 et 16 du chapitre IX afin d'identifier les lieux où ces restrictions s'appliquent.

□ 1.13 : L'apprenant lit le chapitre IV de l'IP ZONEX MED et le chapitre III du titre II de l'IP ZONEX ATL. Il consulte ensuite la liste des bâtiments silencieux sur le Wise SIC21 de l'ESNA (onglet « CIRA » puis « DISACOU »). Il est ensuite interrogé par un CASM qui vérifie l'acquisition des notions de l'activité 1.14.

□ 1.14 : (Suite 1.13)

- Connaissance des différents indices d'activité des sous-marins ainsi que leur signification et les restrictions qu'ils impliquent ;
- Bâtiments inclus dans la catégorisation « SIL » ;
- Dispositions à prendre et conditions pour traverser un secteur réservé par un sous-marin (cas BATSIL/non BATSIL) ;
- Cas hors IP SURASM autorisant le remorquage sans réservation de ZONEX et sous quelles conditions (différenciation ATL/MED à faire).

C3-SF2 – Évaluer l'influence de l'environnement par la réalisation de prédictions de portées sur les performances des senseurs et des systèmes d'armes LSM.

Prédiction de portée au-dessous de la surface.



Objectifs

1. Distinguer les différents aspects de la propagation acoustique ainsi que les facteurs externes ou porteur pouvant l'influencer.
2. Conduire l'ensemble du processus de réalisation de prédictions de portées jusqu'à la diffusion des messages ASM associés.
3. Déduire les éléments tactiques des éléments environnementaux.

Objectif 1 : Distinguer les différents aspects de la propagation acoustique ainsi que les facteurs externes ou porteur pouvant l'influencer (7h).

- □ 4.1 : L'apprenant se familiarise avec la propagation géométrique du son dans l'eau en lisant le chapitre 3 para 1 du guide n°223.2.00 ALFAN/ADT/LSM relatif à la détection sous-marine acoustique. Il s'attachera à comprendre particulièrement les notions suivantes : la loi de Descartes, la structure hydrologique des océans, les profils bathymétriques courants (India/Novembre/Mike). Leurs points caractéristiques (immersions conjuguées, min./max. de célérité, immersion critique…), la convergence/résurgence. Le METOC ou un officier LSM teste ensuite ses connaissances à l'aide d'un exemple pratique, en partant du tracé d'un profil bathy qu'il pourra relier à ses lectures.
- □ 4.2 : L'apprenant se familiarise avec la propagation énergétique du son dans l'eau en lisant le chapitre 3 para 2 et le chapitre 4 paras 4 et 5 du guide n°223.2.00 ALFAN/ADT/LSM relatif à la détection sous-marine acoustique. Il s'attachera à comprendre particulièrement les notions suivantes en les reliant à des termes de l'équation du sonar: aux pertes par réflexions (surface/fond), aux pertes par divergence géométrique, aux pertes par amortissement, au bruit propre/bruit rayonné, au bruit ambiant, à la réverbération de volume, réverbération de surface, réverbération de fond. Il expose ensuite ses connaissances devant un officier LSM en détaillant l'équation du sonar et en reliant chaque notion à l'un de ses termes.
- □ 4.3 : Le METOC expose à l'apprenant l'influence des facteurs suivants sur la propagation des ondes acoustiques (topographie et nature du fond, fronts thermiques, tourbillons). Le BS METOC s'appuie sur les supports de cours mis à disposition ou tout autre outil en sa possession (guide METOC, tirages précédents, para 2.9 du guide n°223.2.00 ALFAN/ADT/LSM relatif à la détection sous-marine acoustique…) afin d'illustrer son propos.
- □ 4.4 : L'apprenant consulte les planchettes n° OPS 01 et n° OPS 02 de la consigne n°22.6.011 (recueil des consignes particulières de conduite nautique des FREMM) afin d'assimiler les contraintes de mise en œuvre des engins remorqués. Il assiste ensuite depuis la plage arrière de la FREMM, aux côtés du chef de secteur MOLSM, à une séquence complète de mise à l'eau puis de remontée des engins. L'apprenant sera enfin interrogé sur ces limitations par un officier LSM, qui s'attachera à constater *a minima* la maîtrise des éléments suivants: vitesses min. et max. de remorquage, la limite d'état de mer pour le remorquage et pour la mise à l'eau/remontée, aux contraintes lors des changements d'immersion, conditions de relaxation d'antenne à appliquer, l'angle de giration maximum.

Objectif 2 : Conduire l'ensemble du processus de réalisation de prédictions de portées jusqu'à la diffusion des messages ASM associés (2h).

- □ 4.5 : L'apprenant accompagne le METOC durant tout un processus de tirage bathy, du choix du type de sonde et de la mise en œuvre du canon SIPPICAN à la présentation des prévisions de portée lors du briefing activités, en passant par l'extraction du profil bathy sur le PC WinMK21 du local barre et surtout l'utilisation du logiciel OCIA pour en déduire des prévisions de portées adaptées à la situation tactique. Le METOC réalise toutes ces phases en les commentant à l'apprenant.
- □ 4.8 : L'apprenant apprend avec le METOC quels sont les différents types de messages ASM (JJYY, AS25, AS27), quelles informations ils transmettent et comment décrypter les informations utiles dans ces messages. Des archives de messages seront utilisées pour l'explication, et un message test sera rédigé par l'apprenant, sous la tutelle du METOC.

Objectif 3 : Déduire les éléments tactiques des éléments environnementaux (1h).

- □ 4.9 : L'apprenant aide le METOC à réaliser le travail d'étude environnementale préalable à la conception de l'idée de manœuvre, dans le cadre d'un TP LSM supérieur d'EQT ou de RANO/MECO, ou encore en amont d'un panneau tactique SQUALE/SAGRE/POLARIS… Il tire des conclusions d'ordre tactique des éléments environnementaux présentés, en s'appuyant sur les notions vues dans les activités 3.1, 3.2 et 3.3.

C3-SF3 – Élaborer des éléments buts en bande large et bande étroite en tant que CASM.	**Élaboration en passif.**



Objectifs

1. Employer les différentes formules de calcul et la reconnaissance des points remarquables nécessaires à l'élaboration des éléments but.
2. Résoudre des ELB.

Objectif 1 : Employer les différentes formules de calcul et la reconnaissance des points remarquables nécessaires à l'élaboration des éléments but (4h).

- □ DETACOUPASS : L'apprenant lit en autonomie le titre VIII du CFPC Technique FREMM.
- □ ELAB1 : L'apprenant définit (et donne la formule du calcul) la F0, la FM et la Fcor.
- □ ELAB2 : Il fait une présentation de ces notions aux opérateurs du module ASM, en présentant également les IHM permettant d'analyser/d'observer et de travailler sur ces éléments.
- □ ELAB3 : L'apprenant cite les différents points remarquables sur un graphique fréquence et sur un graphique azimut. Il présente ensuite au module ASM comment élaborer à l'aide de ces informations.

Objectif 2 : Résoudre des ELB (45 min).

- □ ELAB4 : L'apprenant réalise l'ELB suivant et le présente à un CASM :

  RL<0 ; RT>0 ; LL<0 ; ω <0 ; Z=220
- □ ELAB5 : L'apprenant réalise l'ELB suivant et le présente à un CASM :

  RL<0 ; RB<0 ; LL>0 ; LB<0 ; LT <0 ; Z = 210
- □ ELAB6 : L'apprenant réalise l'ELB suivant et le présente à un CASM :

  20- RL<0 ; au CPA ; LL<0 ; Tronçon LEAD AV ; Z=160

C3-SF4 – Identifier les caractéristiques des différents types de menaces.	**Types de menaces sous-marins.**



Objectifs

1. Déterminer les caractéristiques d'un sous-marin et ses actions/réactions face à une menace ATBF.

Objectif 1 : Déterminer les caractéristiques d'un sous-marin et ses actions/réactions face à une menace ATBF (2h).

- □ 3.1 : L'apprenant lit les paras 0203 à 0223 du chapitre 2 de l'ATP-28 vol.1, puis le chapitre 2 de l'ATP-28 supp FR, relatifs à la menace sous-marine et ses caractéristiques. Un CASM lui assignera ensuite un type de sous-marin (non FR) dont il devra analyser les capacités et en tirer des conclusions déterminantes, le tout étant ensuite présenté lors d'un briefing activités ou une présentation au bénéfice des opérateurs sonar, CASM et OLASM.
- □ 3.2 : L'apprenant lit le chapitre 3 du titre III de l'IP 223.2.40 ALFAN « Guide d'emploi du couple FREMM-Caïman », relatif au comportement du sous-marin face à la menace ATBF. Il est ensuite interrogé par un officier ASM sur les grands principes des actions/réactions du sous-marin : estimations de distances, gestion de la ZRC, réaction doppler et gestion de l'inclinaison, rupture du contact, position d'engagement.

GENOPS

C1-**SF1** – Superviser les interactions entre les modules du CO (AIR, GE, SURF, LSM, ARM).

Chaîne opérationnelle et réglementation.



Objectifs

1. Assurer le quart au central opération en interagissant avec les autres modules du CO.
2. Distinguer les commandements opérationnels sous lesquels l'unité peut évoluer et l'impact sur la conduite des opérations.
3. Analyser le PIM de l'unité et les réglementations associées aux zones maritimes traversées.

Objectif 1 : Assurer le quart au central opération en interagissant avec les autres modules du CO (7h).

- □ CO1 : L'apprenant, dans son rôle de futur cadre central opération, se rend sur un poste INTRADEF pour une lecture en autonomie du DG OPS et l'IP 140 en dehors de son quart. Cette lecture lui permet d'appréhender le fonctionnement du CO et de connaître le rôle des acteurs de cet environnement.
- □ CO2 : L'apprenant, dans son rôle de futur cadre central opération, se rend au CO pendant un quart en présence de l'OQO. La présentation du central opération par l'OQO est axée sur les particularités des modules/fonctions en dehors de la spécialité de l'apprenant. L'apprenant doit identifier le fonctionnement et les interactions entre les opérateurs du CO.
- □ CO3 : L'apprenant, dans son rôle de futur cadre central opération, durant un quart au central opération et au côté de l'OQO, se positionne en retrait de l'action pour observer les interactions entre les différents modules du CO. Ce travail permet de finaliser la compréhension du fonctionnement d'un CO.
- □ CO4 : L'apprenant, dans son rôle de futur cadre central opération, au sein du CO pendant un quart, doit rapporter au mentor les fonctions de chaque opérateur au sein du central opération. Ce dernier doit valider les réponses justes.
- □ CO5 : L'apprenant, dans son rôle futur de cadre central opération, au sein du central opération pendant un quart, doit rapporter au mentor les interactions existantes entre tous les opérateurs du CO. Ce dernier doit valider les réponses justes.
- □ CO6 : L'apprenant, dans son rôle de futur cadre central opération, au sein du central opération pendant un quart, restitue à l'oral à un OQO le processus de traitement d'une menace détectée par un des opérateurs (au choix de l'OQO) dans le but d'orienter et d'optimiser la veille de ses équipements.
- □ INVARIANT 1 : Par une consultation d'un briefing de SURFEX, ADEX et CASEX durant un quart de nuit/transit, l'apprenant prend connaissance de l'analyse faite sur l'environnement, la menace, les senseurs et leur impact tactique, afin d'identifier les points communs des différents domaines de lutte et les mettre en évidence auprès de l'OQO.

Objectif 2 : Distinguer les commandements opérationnels sous lesquels l'unité peut évoluer et l'impact sur la conduite des opérations (6h).

□ CDMT 1 : L'apprenant, dans son rôle de futur cadre central opération, se rend sur un poste INTRADEF / et SECRET pour consulter l'ATP1 (vol 1 chapitre 2), l'AXP2 (Annexe D), et l'IP 30.0.02 (IGESEDEX - IP720 chapitre responsabilités), en dehors de son quart. Cette lecture lui permet d'appréhender les différentes structures de commandement ayant autorité sur l'unité en mission ou en exercice. Ce travail nécessite un accès au réseau DR et SECRET.

□ CDMT 2 : L'apprenant, dans son rôle de futur cadre central opération, lors d'une phase de préparation de mission, récupère le trajet (PIM) de déploiement (SENIN ou SIC21) et identifie les différents contrôleurs opérationnels. Ce travail nécessite un accès au réseau DR et/ou SECRET.

□ CDMT 3 : L'apprenant, dans son rôle de futur cadre central opération, lors d'une phase de préparation de mission/exercice, établit une cartographie simplifiée (format PPT) de la traversée en faisant ressortir les différentes autorités commandant la mission en fonction des différentes zones maritimes (cas particulier du commandement en exercice : établir quelle autorité commande l'exercice et distinguer les fonctions déléguées en mentionnant les unités possédant ces délégations).

□ CDMT 4 : À l'aide de la cartographie simplifiée réalisée durant les activités précédentes, l'apprenant, dans son rôle de futur cadre central opération, cible en présence du mentor, les différentes délimitations du changement de structure de commandement.

□ CDMT 5 : À l'aide de l'identification des différentes zones réalisée durant les activités précédentes, l'apprenant, dans son rôle de futur cadre central opération, restitue les différentes structures de commandement de chaque zones maritimes traversées.

□ CDMT 6 : L'apprenant mutualise les informations des activités CDMT et MAR pour en faire une synthèse et une présentation orale à l'occasion d'un briefing (en début de déploiement ou au fur et à mesure des changements de zones).

Objectif 3 : Analyser le PIM de l'unité et les réglementations associées aux zones maritimes traversées (6h).

□ MAR 1 : L'apprenant, dans son rôle de futur cadre central opération, se rend sur un poste INTRADEF avec le PMN_3.0.1 – Manuel pratique de droit de la mer et droit maritime à l'usage des commandants amendée en 2022 (chapitre 1 - Fiche n°1.1 + chapitre 2) en dehors de son quart. Cette lecture lui permet de dégrossir les règles du droit maritime international (zones maritimes).

□ MAR 2 : L'apprenant, dans son rôle de futur cadre central opération, lors d'une phase de préparation de mission, récupère le trajet (PIM) de déploiement (SENIN ou SIC21). Ce travail nécessite un accès au réseau DR et/ou SECRET.

□ MAR 3 : L'apprenant, dans son rôle de futur cadre central opération, lors d'une phase de préparation de mission ou lors d'une période de mer, établit une cartographie simplifiée (format PPT) de la traversée en faisant ressortir les différentes zones maritimes (référencée dans la PMN 3.0.1 ou la Convention de Montego Bay). Ce travail nécessite un accès au réseau DR.

□ MAR 4 : À l'aide de la cartographie simplifiée réalisée durant les activités précédentes, l'apprenant, dans son rôle de futur cadre central opération, cible en présence du mentor les différentes zones maritimes traversées (TTW ? ZEE ? HM ? Canal ? Détroit?).

□ MAR 5 : À l'aide de l'identification des différentes zones réalisée durant les activités précédentes, l'apprenant, dans son rôle de futur cadre central opération, déduit les règles de souveraineté des états côtiers à l'intérieur de chaque zone maritime traversée.

□ MAR 6 : À l'aide des éléments recueillis durant les activités précédentes, l'apprenant mutualise les informations de l'activité sur l'organisation de la structure de commandement (activité CDMT) pour en faire une synthèse et une présentation orale à l'occasion d'un briefing.

C1-SF2 – Interpréter les informations clés issues du briefing OPS (activités du bâtiment, LOG, SIC, RENS, ...) pouvant impacter son domaine de lutte.

Informations clés briefing OPS.



Objectifs

1. Identifier le contenu spécifique de chaque diapositive (N0 à N7) d'un BFG OPS.
2. Assurer la supervision et la présentation d'un BFG OPS (N0 à N7) devant le bord.

Objectif 1 : Identifier le contenu spécifique de chaque diapositive (N0 à N7) d'un BFG OPS (4h30).

- □ BOPS/BFG OPS1 : Au côté du chef BOPS, l'apprenant se fait détailler la construction d'un BFG OPS (N1 à N7) pour qu'il puisse, les séances suivantes, se rendre auprès des différents contributeurs et comprendre la construction/logique de chaque slide.
- □ BOPS/BFG OPS2 : Au côté du chef BARH ou COMAEQ, l'apprenant se fait expliquer la construction de la slide N1 (PERS/ADMIN). Il est capable de faire ressortir l'objectif de la création d'une telle présentation.
- □ BOPS/BFG OPS3 : Au côté d'un membre de la cellule RENS ou d'un BS OPS GE, l'apprenant se fait expliquer la construction de la slide N2 (RENS). Il est capable de faire ressortir l'objectif de la création d'une telle présentation.
- □ BOPS/BFG OPS4 : Au côté du chef BOPS, l'apprenant se fait expliquer la construction de la slide N3 (conduite des OPS) et N5 (planification des OPS). Il est capable de faire ressortir l'objectif de la création d'une telle présentation.
- □ BOPS/BFG OPS5 : Au côté du B.LOG, l'apprenant se fait expliquer la construction de la slide N4 (LOG). Il est capable de faire ressortir l'objectif de la création d'une telle présentation.
- □ BOPS/BFG OPS6 : Au côté du maître adjoint SIC, l'apprenant se fait expliquer la construction de la slide N6 (SIC). Il est capable de faire ressortir l'objectif de la création d'une telle présentation.
- □ BOPS/BFG OPS7 : Au côté du chef BOPS, l'apprenant se fait expliquer la construction de la slide N7 (RETEX). Il est capable de faire ressortir l'objectif de la création d'une telle présentation.

Objectif 2 : Assurer la supervision et la présentation d'un BFG OPS (N0 à N7) devant le bord (4h).

- □ BOPS/BFG OPS8 : Au côté du chef BOPS, l'apprenant prend le rôle du BOPS pour la préparation d'un briefing opération à la mer en supervisant les slides des différents domaines (N0 à N7).
- □ BOPS/BFG OPS9 : Au côté du chef BOPS, l'apprenant prend le rôle du BOPS pour la préparation d'un briefing opération à la mer en supervisant les slides des différents domaines (N0 à N7) et le présente devant le bord.

C1-SF3 – Exploiter les messages opérationnels liés aux différents domaines de lutte pour adapter les actions.

Messages OPS.



Objectifs

1. Maîtriser l'écosystème d'une CMI et le traitement des différents messages.
2. Exploiter un OPSGEN, un OPTASK et un FLOORPLAN.

Objectif 1 : Maîtriser l'écosystème d'une CMI et le traitement des différents messages qui y passent (2h).

- □ BOPS/CMI1 : L'apprenant se rend au PC TELEC pour se faire expliquer, par le chef du PC TELEC, les bonnes pratiques d'une CMI ainsi que le matériel associé à sa sécurisation.
- □ BOPS/CMI2 : L'apprenant se rend au BOPS pour se faire expliquer, par le chef du BOPS, la répartition des messages OPS au sein du groupement et les passerelles possibles entre les SIOC.

Objectif 2 : Exploiter un OPSGEN, un OPTASK et un FLOORPLAN (2h).

- □ BOPS/MSGOPS : Sur SIC21, aidé du chef du BOPS, l'apprenant récupère le dernier OPSGEN et les OPTASK du dernier exercice. Après une lecture en autonomie, il s'entretient avec le chef du BOPS pour expliquer ce qui doit être exploité pour un quart au central opération. Le chef du BOPS corrige ou approfondit les éventuelles erreurs de l'apprenant.
- □ BOPS/SIOC : Par une consultation du système d'information (SIC21), avec l'aide du PC TELEC, l'apprenant cherche dans l'onglet N6 du WISE le dernier FLOORPLAN en opération et les différents SIOC utilisés. Il passe ensuite les présenter (nom, niveau de classification, passerelles possibles) au chef de service SIC.

AFFECTATION 2

LSM

C4-SF1 – Identifier les « tâches » ASM pour adapter l'action au contexte opérationnel. (TASM)	**Tactique (TASM).**



Objectifs

1. Adapter le comportement acoustique en fonction de l'environnement et des opérations.

Objectif 1 : Adapter le comportement acoustique en fonction de l'environnement et des opérations (10h).

- ☐ TASM 1.1 : L'apprenant lit en autonomie le Titre 1 du TASM édition 2024, notamment les "pages jaunes" dédiées aux bâtiments de surface.
- ☐ TASM 1.2 : L'apprenant lit le chapitre (T1-p31). Dans la partie comportement acoustique, il détermine un code et une échelle adaptée pour une veille optimale en grand fond (en parallèle de l'utilisation d'une bathy statistique). Le CASM vérifiera la pertinence du code choisi. L'apprenant reproduit ensuite cet exercice avec les autres tâches fondamentales (analyse du comportement acoustique attendu et association à un code sonar).
- ☐ TASM 1.3 : L'apprenant lit en autonomie le Titre 2 du TASM édition 2024, notamment les "pages jaunes" dédiées aux bâtiments de surface.
- ☐ TASM 1.4 : L'apprenant lit les chapitres modes d'émission sonar et régime d'émission sonar (T2-p16/23). Il présente à son CASM les différents comportements complémentaires de ces chapitres puis détaille l'emploi des diagrammes d'émission préétablis.
- ☐ TASM 1.5 : L'apprenant lit en autonomie le Titre 3 du TASM édition 2024, notamment les "pages jaunes" dédiées aux bâtiments de surface.
- ☐ TASM 1.6 : L'apprenant lit le chapitre (T3-p44/59). Il présente à un CASM les comportements acoustiques, non-acoustiques et cinématiques attendus. L'apprenant propose à un CASM des codes sonar, une cinématique et une SAO permettant de respecter cette tâche.
- ☐ TASM 1.7 : En simulateur, l'apprenant est placé en position de CASM. Il exécute les tâches ASM ordonnées en adoptant les réglages adéquats. Le CASM en titre vérifie la pertinence des réglages/codes proposés.

C4-SF2 – Identifier les opportunités de détection TECHNIQUE (emploi et efficacité des codes sonar) et TACTIQUE (comportement de la menace).

Tactique / Technique.



Objectifs

1. Corréler l'emploi des codes sonar aux réactions d'un sous-marin dans le RETEX de CASEX.
2. Adapter les réglages sonar à une tâche ordonnée.
3. Gérer une procédure de traitement d'intrus et une demande d'indentification.

Objectif 1 : Corréler l'emploi des codes sonar aux réactions d'un sous-marin dans le RETEX de CASEX (2h).

- □ WISE LSM 1 : À l'aide du Wise de l'ADG/LSM (onglet « Entraînement » puis « Analyses et RETEX »), l'apprenant consulte des comptes rendus d'analyse de CASEX (par exemple de MEC/LAN de SNA). Il identifie 2 CASEX qui lui semblent riches en enseignements (1 CASEX « hauturier » type A8 ou C4 et 1 CASEX côtier type C13), les propose à un officier LSM puis les expose lors d'une présentation au bénéfice du module LSM.
- □ WISE LSM 2 : À l'aide du Wise de l'ADG/LSM (onglet « Pistages OPS »), l'apprenant consulte des comptes rendus/story-boards de pistages OPS. Il identifie un RETEX incluant des aspects tactiques (comportement de la menace) et techniques (emploi et efficacité des codes sonar ou aides numériques type DARFA/DEMOPASS) qui lui semble riche en enseignements, le propose à un officier LSM puis l'expose lors d'une présentation au bénéfice du module LSM.

Objectif 2 : Adapter les réglages sonar à une tâche ordonnée (2h).

- □ REGLAGES SONAR 1 : L'apprenant, opérateur sonar lors d'un CASEX, propose au CASM les réglages à adopter une fois la tâche ASM donnée par l'OLASM, ainsi que les changements éventuels à apporter durant/après la séquence d'émission. Le CASM commente avec lui ces recommandations.
- □ REGLAGES SONAR 2 : En s'appuyant sur des prédictions de portées passées ou du moment, l'apprenant propose à son CASM des réglages à adopter pour chaque tâche ASM, il propose également les changements éventuels à adopter durant ou après la séquence d'émission. Ce processus doit être répété pour tous les positionnements possibles de la menace (proche de la surface, dans la cuvette de non détection, en immersion profonde...). Le CASM commente et corrige chaque réglage proposé.

Objectif 3 : Gérer une procédure de traitement d'intrus et une demande d'indentification (1h).

- □ IP SURASM : Durant un CASEX en simulateur (type TP Espadon) avec traitement d'intrus et procédure de demande d'identification, l'apprenant gère en autonomie ses émissions sonar. Il détaille ses actions aux CASM qui contrôle la bonne application de la procédure.

C4-SF3 – Identifier le référentiel tactique et technique d'un CASM.	**Conduite OPS et Sécurité (WSM / PMI).**



Objectifs

1. Différencier les principes et messages OPS entre la WSM et PMI.
2. Conduire les opérations en fonction des zones SM.
3. Réaliser un briefing NAVSOUM/ZONEX SM.
4. Conduire l'action opérationnelle en sécurité.

Objectif 1 : Différencier les principes et messages OPS entre la WSM et PMI (4h).

□ 2.1 : L'apprenant revoit la doctrine NAVSOUM dans la documentation de référence avec l'ATP-1 vol.1 para 6434, l'ATP-18 chapitre 2 paras 0201 à 0205 et figure 2A-1, puis son annexe 2B sur les caractéristiques et les mouvements des MHN. Il est ensuite interrogé par un CASM sur sa compréhension des différentes notions, dont en particulier :
- Rôles du SMAA et du SUBOPAUTH (en soulignant la différence entre les deux) ;
- Principe et différence entre les notions de PMI et de WSM ;
- Différentes zones de WSM (rôle, mobiles et actions autorisées et sous quelles conditions le cas échéant).

□ 2.2 : L'apprenant illustre, avec un exemple pratique avec la zone NAVSOUM précédemment demandée et obtenue par l'unité, les actions à réaliser pour garantir un bon suivi NAVSOUM. Sous la tutelle d'un CASM, formatage du message au départ de l'unité vers CTF-622 ou la SEC/SAT, conformité du message de promulgation avec la demande, Acknowledgement émis par le SMAA, prise en compte des interférences signalées et des accommodations requises. L'identification des restrictions géographiques ou temporelles dans l'attente de ces accommodations, analyse et traduction des messages d'accommodation, mise à jour de la période de validité et tracé de la zone définitive autorisée. Le CASM s'assure ensuite de la bonne assimilation de ce processus en lui posant des questions sur les différents messages, leur ordre chronologique et les logiques/points d'attention de la gestion des interférences.

Objectif 2 : Conduire les opérations en fonction des zones SM (5h).

□ 2.3 : L'apprenant apprend, avec un CASM, à consulter la « cuve » en ligne sur le WISE SIC21 d'ALFOST pour consulter la situation NAVSOUM de référence, effectuer des recherches pertinentes et retrouver les messages concernant les zones valides afin d'en extraire les coordonnées, dates de validité et activités conduites (immersions de remorquage et senseurs employés, calibre des tirs effectués, restrictions/interférences/accommodations éventuelles).

□ 2.4 : L'apprenant rédige un message de demande d'état zéro NAVSOUM sous la tutelle du BS responsable de ces demandes.

□ 2.5 : L'apprenant se fait enseigner par un CASM l'emploi des fonctionnalités SIC21 utiles au suivi de la NAVSOUM avec la création de calques et filtres, la vérification de bonne réception de la VDS. De trouver, sélectionner et afficher les zones souhaitées, d'utiliser l'outil permettant un affichage chronologique évolutif sur une période demandée. De créer et tracer des zones fixes et des zones mobiles (UWOMHN) en permettant leur visualisation par les autres utilisateurs de l'unité, d'envoyer ces zones au CMS depuis SIC21.

□ 2.6 : L'apprenant sait tracer les zones NAVSOUM et secteurs ZONEX sur le CMS et les nommer correctement (noms de la zone et de l'unité bénéficiaire, période de validité, activités conduites…) en respectant les conventions d'affichage de l'unité (couleur quand inactive/active, type et épaisseur de trait…).

Objectif 3 : Réaliser un briefing NAVSOUM /ZONEX SM (6h).

- □ 2.7 : L'apprenant se fait présenter les outils (modèles Powerpoint, emploi de l'applicatif PPT pour la création et affichage des secteurs ZONEX en format PPT) en vue de la préparation du briefing activités.
- □ 2.8 : L'apprenant accompagne la préparation d'un briefing NAVSOUM en compagnie d'un opérateur expérimenté et assiste à sa présentation.
- □ 2.9 : L'apprenant accompagne la préparation d'un briefing ZONEX SM en compagnie d'un opérateur expérimenté et assiste à sa présentation.
- □ 2.10 : L'apprenant prépare un briefing NAVSOUM sous la supervision d'un opérateur expérimenté et le présente.
- □ 2.11 : L'apprenant prépare un briefing ZONEX SM sous la supervision d'un opérateur expérimenté et le présente.
- □ 2.12 : L'apprenant est interrogé par un officier LSM sur sa compréhension de la NAVSOUM (récapitule toutes les actions précédentes).

Objectif 4 : Conduire l'action opérationnelle en sécurité (5h).

- □ DOC TAC/TECH : L'apprenant lit l'annexe V du guide d'emploi FREMM/CAIMAN (code VDS) et le CFPC TECH (fiche réglages des sonars actifs). Il présente les avantages et les inconvénients des différents codes sonar (FM/FP/COMBO/PTFM/BPSK).
- □ CRITCLASS : L'apprenant, avec un CASM, regroupe les critères de classification les plus utilisés à bord de son unité. En simulateur, à la prise de contact, il monte la classification et propose les codes adaptés à la situation.
- □ WSM : L'apprenant lit le chapitre 2 de l'ATP 18 (Water space managment and Prevention of mutual interference). Il prépare une présentation de la WSM expliquant son utilité, les différentes zones et les messages associés.
- □ SECURITE EN EXERCICE : À l'aide de l'AXP 1, l'apprenant prépare une présentation expliquant la partie sécurité d'une table d'ordre. Il rappelle les différentes règles de sécurité avant l'action ASM et pendant.
- □ SURETE : L'apprenant lit l'annexe 4 de l'IP SURASM (procédure d'identification, de mise en garde et de prise de liaison d'urgence). Il définit les procédures d'identification en exercice pour un CASEX A6/A8/C4. Il prépare et présente le domaine de la sureté des futurs CASEX lors des briefings.

C7-SF1 – Adapter les réglages torpilles aux différents types de menaces.	**Téléréglages MU90.**



Objectifs

1. Adapter le type de cible aux téléréglages de la MU 90.

Objectif 1 : Adapter le type de cible aux téléréglages de la MU 90 (4h).

- □ MENACE LSM 1 : L'apprenant lit, dans l'ATP 28 supp FR, le chapitre 0203 - Catégorisation des sous-marins conventionnels. Il identifie les catégories de sous-marins et les classes de sous-marins.
- □ MENACE LSM 2 : L'apprenant lit, dans le guide d'emploi MU90, le chapitre 1.1. Caractéristiques générales (page 11/11). Il présente la différence entre les 3 types de sous-marins.
- □ MENACE LSM 3 : L'apprenant lit, dans le guide d'emploi MU90, le chapitre 1.6. Les téléréglages. Il identifie les caractéristiques d'une cible MIDGET, conventionnelle et indéterminée.
- □ MENACE LSM 4 : L'apprenant lit, dans le guide d'emploi MU90, le chapitre 1.6. Les téléréglages. Il présente à un CASM l'importance du changement de cible sur les téléréglages de la MU90.

C7-SF2 – Adapter les réglages des IHM selon les situations de tirs d'armes et munitions ASM ou de leurres

Tir torpille/contre-mesures.



Objectifs

1. Déterminer le type d'attaque torpille suivant les zones de réactions et les manœuvres anti-torpille.
2. Conduire un tir torpille et le lancement de contre-mesures.

Objectif 1 : Déterminer le type d'attaque torpille suivant les zones de réactions et les manœuvres anti-torpille (4h).

□ 6.1 : L'apprenant lit le chapitre 10 et ses annexes (relatif à la défense anti-torpille) de l'ATP-28 supp FR.

□ 6.2 : L'apprenant lit le chapitre 8 (paras 0802 à 0804) de l'ATP-28 relatif à la défense anti-torpille. Un CASM vérifie ensuite la bonne compréhension des notions suivantes :
- Définition et tracé des zones (TDZ, Reaction Zone, LLA, Look Zone…).

□ 6.3 : L'apprenant lit les paras 0933 à 0939 du chapitre 9 de l'ATP-28 relatifs aux différents types d'attaques. Il explique ensuite à un CASM les notions suivantes :
- Différence entre attaque urgente et attaque délibérée ;
- Différents types d'attaques vectorisées et le principe sommaire de chacune.

□ 6.4 : L'apprenant lit les paras 1002 à 1004 et 1010 à 1012 du chapitre 9 de l'ATP-28 relatifs aux mesures ASTD. Il consulte aussi les tables 10-2 (récapitulant les différents types de menaces torpilles et l'identifiant associé à chacune) et 10-3 à 10-7 (grilles ASTD) afin de s'imprégner des mesures opposables à ces menaces. Un CASM vérifie ensuite sa connaissance des différentes menaces torpilles et de leurs identifiants, puis commente avec lui la grille ASTD de l'OPTASK ASW du dernier déploiement de l'unité.

Objectif 2 : Conduire un tir torpille et le lancement de contre-mesures (11h).

□ 6.5 : L'apprenant lit les titres I et II du RPM THS & TLS. Il complète cette lecture avec le titre 4 de l'ASM 1384 relatif aux sécurités de la MU90. Il assiste ensuite le chef de secteur MOLSM et son adjoint durant une mise au tube de torpille. Il est ensuite interrogé par le maître adjoint MOLSM sur les notions suivantes : les différents modes d'exploitation du TLS (para 3.2.2 du titre II), les configurations d'emploi du système et cadres d'emploi à bord (para 3.2.3 du titre II), la ligne de feu TLS selon la configuration (para 3.2.5 du titre II), la disposition des clés et les sécurités selon la Weapon Posture (para 3.2.1 du titre II).

□ 6.6 : L'apprenant, sous la supervision d'un CASM, apprend à changer la configuration d'emploi du TLS sur le CMS (Operational, Training…), à vérifier le bon changement d'état du système, à consulter l'état du TLS et à allumer/éteindre les TIU et fermer/ouvrir les portes torpille depuis le CMS.

□ 6.7 : L'apprenant lit l'annexe 2 de l'ATP-28 supp FR, définissant les DOGBOX, zones dangereuses et ZIT/ZAT en tir torpille. Il explique ensuite à un CASM sa compréhension des différences entre les deux notions. Le CASM lui montre ensuite comment paramétrer une ZAT depuis le CMS (« Zone de sécurité » et depuis le SPS (« Safety zone »).

□ 6.8 : L'apprenant lit le titre I para 1.1 de l'ASM 1384 « Guide d'emploi de la MU90 » sur les caractéristiques générales de la torpille. Il est ensuite interrogé par le maître adjoint MOLSM sur ces caractéristiques (performances opérationnelles, limitations).

□ 6.9 : L'apprenant lit le titre I para 1.2 de l'ASM 1384 « Guide d'emploi de la MU90 » relatif à l'architecture de la torpille. Le chef de secteur MOLSM lui présente ensuite plus en détails cette architecture *in situ* (par ex. : au local préparation torpille, à l'aide d'une MU90 TC à l'occasion d'une mise au tube). Il vérifie ensuite la bonne assimilation de ces connaissances par l'apprenant via quelques interrogations orales.

□ 6.10 : L'apprenant se familiarise avec les téléréglages de la MU90. Pour cela, il lit le para 2 du titre I, les paras 4 à 6 du titre III, puis complète cette lecture avec les paras 4.1 et 4.2 du titre II, qui lui détailleront l'influence et le fonctionnement du Water Setting et du mode de recherche. Avec l'aide d'un CASM, il apprend à faire varier ces paramètres sur le CMS, le SPS puis le PPS. Le CASM en profite pour l'éclairer sur les paramètres environnementaux et tactiques guidant le choix des différents téléréglages.

- □ 6.11 : L'apprenant lit le titre I, puis le para 2 jusqu'au para 2.5 inclus du titre II du RPM « Système de lance-leurres anti-torpille ASW/DLS ». Il se fait ensuite présenter physiquement les différents composants de l'installation par le chef de secteur MOLSM. Celui-ci lui détaille l'architecture du système, les procédures de chargement et de déchargement de leurres (MTE/Jammer/CANTO), l'emploi du PDC, l'emploi du LCU et la ligne de feu de l'ASW/DLS.
- □ 6.12 : L'apprenant lit le para 2.6 du titre II du RPM « Système de lance-leurres anti-torpille ASW/DLS » relatif aux leurres mis en œuvre par le système. Il explique ensuite le fonctionnement de chacun d'eux au maître adjoint MOLSM, qui valide ces connaissances.
- □ 6.13 : L'apprenant parcourt les consignes 11 à 16 puis 21 et 22 du RPM « Système de lance-leurres anti-torpille ASW/DLS » relatives au chargement et déchargement des MTE/Jammer/CMI et CANTO. Il assiste ensuite à un chargement ou déchargement de leurres réels aux côtés du chef de secteur ou maître adjoint MOLSM qui met l'accent sur les phases sensibles de ces opérations et en profite pour lui détailler les éléments constitutifs des leurres.
- □ 6.14 : L'apprenant lit les paras 2.7 à 3.6 du titre II du RPM « Système de lance-leurres anti-torpille ASW/DLS » relatifs aux différentes configurations du système ainsi que son intégration au CMS et sa ligne de feu. Il applique ensuite ces connaissances en mettant en œuvre le PDC sous la supervision du maître adjoint MOLSM.
- □ 6.15 : L'apprenant, sous la supervision d'un CASM, apprend à changer la configuration d'emploi de l'ASWDLS sur le CMS (Operational, Training…), à vérifier le bon changement d'état du système et à consulter l'état des affûts depuis le CMS.

C4-SF4 – Analyser les éléments issus de la détection multistatique en faisant le lien avec la SITAC.

Multistatisme



Objectifs

1. Distinguer les différents systèmes de détection (radar, optique, optronique…) et leurs performances pour aider à la classification des contacts.
2. Identifier les avantages et inconvénients de la détection multistatique ainsi que la notion de multistatisme subit.

Objectif 1 : Distinguer les différents systèmes de détection (radar, optique, optronique…) et leurs performances pour aider à la classification des contacts. (4h).

- □ DARFA : L'apprenant lit les différents RETEX d'utilisation du démonstrateur DARFA disponible sur le Wise ADG/LSM. Il identifie les avantages et les inconvénients du démonstrateur et les présente à un CASM.
- □ CORREL RDR/SNR : L'apprenant lit le chapitre 3.3 Radar du guide d'aide à la classification (page 9) et des RETEX ATL2 STD6. Il fournit à son CASM des ordres de grandeur de distances de perception au radar, optique, optronique et associe un nombre de points du guide de classification des contacts.
- □ MAERO : L'apprenant lit les différents chapitres du guide d'aide à la classification puis à l'aide du guide d'emploi FREMM/CAIMAN. Il identifie les différents moyens de détection et d'augmentation de la classification des moyens aériens. Il présente une synthèse de ces moyens et du nombre de points associés dans le guide d'aide à la classification des contacts.
- □ Racket GE : L'apprenant lit le chapitre 3.2 (page 8) du guide d'aide à la classification. Il se renseigne avec la SRA/Flotte de combat sur les différents radars d'un SNA types Rubis et Suffren. Il comprend l'importance de la connaissance de la menace avant l'arrivée sur un théâtre d'opération/exercice.

Objectif 2 : Identifier les avantages et inconvénients de la détection multistatique ainsi que la notion de multistatisme subit (2h).

- □ DEMONS MS : L'apprenant lit les comptes rendus d'exploitation du démonstrateur multi statisme (DEMO MS) disponibles sur le Wise ADG/LSM. Il présente à son CASM le principe général de la détection multistatique acoustique et présente les avantages et inconvénients de ce principe de détection.
- □ MULTISTAT : A l'aide de la documentation traitant du multi statisme sur le Wise ADG/LSM, l'apprenant appréhende la notion de multi statisme subit et présente à son CASM les éléments lui permettant de détecter un multi statisme subit.

C4-SF5 – Discriminer les sources d'indiscrétion acoustique et les moyens de lutter contre les bruits rayonnés.

Tactique (DISACOU).



Objectifs

1. Réaliser le suivi de la signature acoustique de son bâtiment.
2. Évaluer la situation acoustique de son unité afin de l'adapter en fonction des opérations.

Objectif 1 : Réaliser le suivi de la signature acoustique de son bâtiment (4h).

- □ ORGA DISACOU 1 : L'apprenant lit la DG - 22.0.03 - Relative à la maîtrise de la discrétion des bâtiments de la force d'action navale. A l'issue de cette lecture, il présente à son CASM une synthèse, des échéances dans le domaine acoustique. Cette synthèse cible l'unité d'affectation du marin.
- □ AUTOCTRL : A l'aide d'un CASM et d'un CLASSBRUIT, l'apprenant réalise la préparation d'un autocontrôle (fictif) sur bouées passives (préparation du CO, du matériel, explication de la séquence et de la cinématique du bâtiment). Il présente cette préparation à un OLASM qui contrôle la complétude de cette préparation.
- □ ASBA : A l'aide du guide d'emploi de la chaîne de mesure acoustique en champ proche, l'apprenant étudie l'architecture matériel et la mise en œuvre de la chaîne de mesure. A l'issue, il présente à son CASM l'architecture du matériel et le principe d'une mesure acoustique en champ proche.
- □ CHAMP LOINTAIN : A l'aide des guides de passages sur polygones acoustiques (disponibles sur le site ALFAN EXPL LSM) et des derniers comptes rendus de mesures de bruits rayonnés de son unité, l'apprenant prépare un passage (fictif) sur boucles acoustiques (Ferrat ou Lanvéoc selon l'unité) puis présente sa préparation à un OLASM. Il expose également les objectifs des différentes passes prévues.

Objectif 2 : Évaluer la situation acoustique de son unité afin de l'adapter en fonction des opérations (5h).

- □ ORGA DISACOU 2 : L'apprenant lit l'annexe n°1 de la DG - 22.0.03 - Relative à la maîtrise de la discrétion des bâtiments de la force d'action navale. Il présente à son mentor les différentes catégories de bâtiments et les différentes situations acoustiques qui leurs sont associées. Il expliquera à son CASM les modes de propulsion et le choix des principaux auxiliaires pour chacune des SAO du bâtiment.
- □ DISACOU 1 : L'apprenant lit l'appendice 1.A de la DG - 22.0.03 - Relative à la maîtrise de la discrétion des bâtiments de la force d'action navale. L'apprenant identifie les types de mesures et leurs périodicités. Pour chaque mesure, il définit les besoins matériels/personnels qu'il présente à son CASM.
- □ DISACOU 2 : L'apprenant lit et analyse le dernier rapport DGA/TN de mesures de bruits rayonnés de son unité. Aidé de son CASM, il présente une synthèse des bruits rayonnés mentionnés dans le rapport à son LSM2 (ou officier discrétion).
- □ CRI/BR : A l'aide d'un CASM ou d'un CLASSBRUIT, l'apprenant analyse un compte rendu d'interception (CRI), idéalement de son unité. L'apprenant lit ensuite le tableau de synthèse des bruits rayonnés de son unité et présente à son CASM les principales indiscrétions relevées.
- □ CHAMP PROCHE : A l'aide du dernier compte rendu de mesures en champ proche de son unité, l'apprenant présente à son CASM les principales indiscrétions relevées lors dernières mesures en champ proche de son unité.

GENOPS

C2-SF1 – Coordonner l'emploi des moyens (doctrine, renseignement, matériels …) à la conduite des opérations dans les domaines de luttes au-dessus de la surface (LAN, LAA).

GENOPS 1/2 - Moyens AERO/GE/LAN/LAA.



Objectifs

1. Employer les moyens AERO suivant les opérations en cours.
2. Adapter la guerre électronique aux différents domaines de luttes.
3. Conduire les opérations en LAN.
4. Conduire les opérations en LAA.

Objectif 1 : 1. Employer les moyens AERO suivant les opérations en cours (8h).

- □ CIRCAE1 : L'apprenant, dans son rôle de futur cadre central opération, se rend en passerelle afin de se faire présenter/expliquer, par le METOC (sur bâtiment de 1er rang) ou par un personnel NAVIT de quart, les données d'environnement qui peuvent influer sur la mise en œuvre de l'aviation (météo, couleur de pont, QNH). Ce travail permet de mettre en lumière l'influence de ces données sur la sécurité aérienne. Le sujet peut également être abordé avec l'AERO 1/2 si détachement à bord.
- □ CIRCAE2 : L'apprenant, dans son rôle de futur cadre central opération, au sein du CO avec un CTAC (ou du personnel naviguant du détachement AERO), aborde les notions des conditions de vols (IMC, VMC), les types de contrôle d'un aéronef, les règles de séparation (ATP-1) ainsi que les différentes urgences aéronautiques. Ce travail permet de finaliser la compréhension de la mise en œuvre d'un aéronef tout en respectant les principales règles de sécurité aérienne.
- □ CIRCAE3 : L'apprenant, au CO ou PC TELEC avec un BS SIC, acquiert la capacité de lire un OPTASK COMMS. Ce travail permet de finaliser la compréhension du processus de préparation d'un vol d'aéronef et les mécanismes de déconfliction.
- □ CIRCAE4 : L'apprenant, au CO, se fait présenter par un CTAC (ou du personnel naviguant du détachement AERO), la messagerie incluant les liaisons et instructions spécifiques à chaque vol (JOINING, SPINS, DOTAH/HTO, MAOP, PLANOPAIR). Ce travail permet de finaliser la compréhension du processus de préparation d'un vol d'aéronef.
- □ CIRCAE5 : L'apprenant, au CO, participe à l'établissement des liaisons radio et LDT en préparation d'un vol auprès du SIC et de l'O.INFO. Il se fait expliquer le nombre restreint de liaisons radio de l'aéronef organique ainsi que les principes des différentes LDT (L11, L16) et leur fonctionnement à bord (filtres, régimes de diffusion, free text, C&C…). Ce travail finalise la compréhension du processus et prend en compte les limitations matérielles de l'aéronef (GEM).
- □ CIRCAE6 : L'apprenant, dans son rôle de futur cadre central opération, lors d'un vol d'aéronef au sein du CO avec l'opérateur du module AIR ou l'O.INFO, acquiert la capacité de suivre l'aéronef grâce à l'IFF. Ce travail permet de finaliser la compréhension de suivi d'un aéronef durant le vol.
- □ CIRCAE7 : L'apprenant, dans son rôle de futur cadre central opération, au sein du CO avec le CTAC, participe à la préparation complète de la feuille de briefing d'un vol tactique (type SURMAR) et d'un vol de servitude (CTAC garde à son niveau la présentation du briefing). Ce travail permet d'appliquer à un vol toutes les notions précédemment vues que ce soit au niveau de l'organisation ou de la sécurité des vols.
- □ CIRCAE8 : L'apprenant, dans son rôle de futur cadre central opération, à la passerelle AVIA avec l'OQA, participe à une séance de SCA/TAG. Ce travail permet de visualiser la mise en œuvre d'un aéronef et de comprendre le rôle de chaque acteur intervenant dans la mise en œuvre de l'aviation.

Objectif 2 : Adapter la guerre électronique aux différents domaines de luttes (14h).

- □ SPECTREGE : L'apprenant prend connaissance en autonomie des documents : ATP31 chapitre 3 sections 1 et 2 + ATP1 chapitre 8 puis échange avec un BS OPS/GE sur le spectre GE (corrélation entre gamme de fréquence et équipement associé).
- □ DOMAINESGE : Lecture en autonomie de l'ATP 31 CHAP 3 section 3 traitant de l'ESM, de la section 8 traitant de l'ECM, du CHAP 5 sections 1 et 2 traitant de l'EPM, et entretien avec un BS OPS/GE. A l'issue, l'apprenant est en capacité d'expliquer les moyens ESM et ECM de la Marine Nationale en précisant les caractéristiques générales et les gammes de fréquence utilisées.
- □ ESM : Lecture en autonomie du chapitre 3 sections 3 de l'ATP 31 supp FR, puis entretien avec un BS OPS GE, l'apprenant décrit les différentes ESM en vigueur au sein de la Marine Nationale.
- □ PREAVGE : Lors d'un entretien, le BS OPS/GE aborde les définitions d'un préavis GE et des domaines de la GE en faisant le lien avec les équipements français. L'apprenant prendra connaissance des capacités de son unité à détecter avant d'être détectée.
- □ CMETACT : Après une lecture en autonomie du chapitre 5 section 4, 5 et 6 de l'ATP 31 puis un entretien avec un BS OPS/GE, l'apprenant décrit les principes des contres mesures dans le domaine de la lutte anti-radar et les tactiques associées.
- □ EMCON1 : Lecture en autonomie de l'ATP1 SUPP FR CHAP 4 section 1 et CHAP 8 + ATP1 Chapitre 8, à l'issue entretien avec des BS OPS/GE et SITEL sur la construction d'un plan EMCON. Travail nécessaire à la réalisation de l'activité suivante (EMCON2).
- □ EMCON2 : L'apprenant échange avec les BS OPS/GE sur le plan EMCON (les notions de RSI et de politique de comportement électro acoustique) et son usage pour gérer les indiscrétions. Le plan EMCON standard de la FAN ou tout plan EMCON à disposition à bord sont utilisés pour illustrer la séquence. L'apprenant commente un plan EMCON et décrit les actions entreprises dans le CO pour respecter les RSI.
- □ ASMDFR : Lecture en autonomie du chapitre 7 section 6 de l'ATP 31 supp FR, puis présentation au cours d'un entretien des particularités FR/OTAN des ASMD à un BS OPS/GE et un BS OPS/ARMES.
- □ ASMDNATO1 : Lecture en autonomie des chapitres 10050 à 10054 de l'ATP 1 puis présente au cours d'un entretien les ASMD existantes au sein de l'OTAN à un BS OPS/GE et un BS OPS/ARMES.
- □ ASMDNATO2 : Lecture en autonomie du para 7304 et du chapitre 7 section 7 l'ATP 31 puis présente au cours d'un entretien la coordination ASMD à un BS OPS/GE et un BS OPS/ARMES.
- □ INDISC : L'apprenant se rend au PC TELEC pour une présentation par un BS SITEL et au CO par un BS OPS/GE des différentes sources d'indiscrétion de son unité (des différentes gammes de fréquence et de leur usage). L'apprenant sera en capacité de visualiser le niveau global d'indiscrétion de son unité.
- □ MENGE : A l'issue d'un entretien avec un BS OPS/GE, l'apprenant définit les notions de menace directe et indirecte en s'appuyant sur un exemple concret.
- □ ZIP1 : En s'appuyant sur des fiches SEPEL NG servant à décrire les caractéristiques de la menace, le BS OPS/GE explique le nommage de la table ZIPPO en précisant les caractéristiques générales des familles de missiles. L'apprenant sera en capacité de restituer la table ZIPPO à l'issue des différentes explications.
- □ BILANGE : Le BS OPS/GE évalue les connaissances acquises sous forme d'une mise en pratique en demandant à l'apprenant de présenter l'apport tactique de la GE, de définir les domaines de la GE et d'associer les équipements français aux domaines de la GE.

Objectif 3 : Conduire les opérations en LAN (15h).

□ CRITCLASSIF : En vue du quart au CO ou en préparation de mission, l'apprenant réalise un échange dirigé avec le mentor pour se voir détailler une matrice de critères d'identification surface. Cet exercice permet de s'assurer de la bonne compréhension de la logique des critères et du besoin de les optimiser afin de les utiliser comme un filtre.

□ ENVIRO1 : Dans le cadre du quart au CO ou de la préparation d'une opération, l'apprenant se fait expliquer par un BS METOC ou un OLAN l'influence du facteur environnemental et sa bonne exploitation en LAN. Une présentation des performances génériques des senseurs dans les différents cas environnementaux est également évoquée. L'apprenant sera en capacité de pouvoir visualiser l'impact de l'environnement sur les détections/contre-détections.

□ ENVIRO2 : Dans le cadre du quart au CO ou de la préparation d'une opération, le BS METOC explique à l'apprenant l'influence des conditions aérologiques sur l'enveloppe de détection des senseurs aéroportés et de surface (utilisation de profils PREDEM possible). L'apprenant sera en capacité de déduire les conséquences sur l'emploi de l'hélicoptère en LAN et les conséquences sur la portée de détection de ce porteur.

□ GELAN : Dans le cadre du quart au CO, étude par l'apprenant au sein du module GE de données SEPEL NG et/ou wiki RENS DIGIFLOT et flottes de combat sur une sélection d'unités permettant de caractériser la menace surface (destroyers et frégates, FPB, ASYM, moyens air associés). Il réalise ensuite un entretien avec des BS OPS/GE + BS ELARM + OLAN afin de pouvoir précisément identifier les caractéristiques de destroyers lance-missiles russes ou chinois + des missiles anti-navire détenus.

□ GREYHOUND1 : Par une lecture en autonomie du para 8510 de l'ATP 31 et d'un entretien avec un OLAN/OQO (qui précisera la problématique de l'engagement LAN transhorizon et l'emploi d'une TRU), l'apprenant sera en capacité d'expliquer le principe du plan Greyhound ainsi que l'ensemble des étapes le constituant.

□ GREYHOUND2 : L'apprenant se fait expliquer par un CTAC les différents échanges en phonie utiles à la réalisation d'un plan Greyhound. En s'appuyant sur l'exemple d'une situation tactique visant à l'engagement transhorizon d'une cible, le CTAC guide l'apprenant pour remplir les différents champs des procédures OTHT de l'APP1. Par la suite, les messages émanant de cette procédure sont prononcés à l'occasion d'un échange oral avec le formateur.

□ HLO : L'apprenant, dans son rôle de futur cadre central opération, s'entretient avec un CTAC afin d'identifier les hélicoptères et les moyens de l'aéronautique navale en service. S'il est disponible, l'hélicoptère en service à bord est mis à profit pour aider à appréhender son emploi.

□ REGLRADAR : L'apprenant, dans son rôle de futur cadre central opération, se fait présenter (au CO) par le BS OPS/DEM, les différents réglages possibles pour les radars de veille en soulignant les paramétrages les plus appropriés pour la LAN en fonction des conditions environnementales. Le lien avec les portées maximales de détection est réalisé en mettant en perspective la capacité de l'adversaire à intercepter une émission.

□ RISKLEVEL : Lecture en autonomie de DIROPCOM et DIROPCON en opération (ou à l'occasion d'un SURFEX). En présence du mentor et de l'OLAN, l'apprenant restitue les différents niveaux de risque pour l'emploi des moyens aériens en LAN.

□ SITAC 1 : Observation par l'apprenant d'une mise en pratique à ESPADON ou au CO en mode training pendant une phase d'élaboration de la SITAC. Un O.INFO précisera le lien entre les actions routinières réalisées, les fonctions et missions de la doctrine OTAN (rôles des acteurs de la construction de la SITAC : FTC/DNCS…) et les phases d'élaboration de la SITAC. L'apprenant pourra également être positionné en observation de l'OLAN lors d'un TP tactique.

□ SITAC 2 : Restitution par l'apprenant, lors d'un échange oral avec un O.INFO ou un OLAN, des exigences techniques des phases d'élaboration de la SITAC et des conséquences tactiques associés (gestion du risque notamment). Cet échange est à réaliser quelques jours après l'activité SITAC 1.

□ TACHESFR : Par une lecture en autonomie de l'article 8201 de l'ATP 31 supp FR puis d'un entretien avec un BS OPS et un OLAN, l'apprenant sera en capacité de décrire les spécificités des tâches LAN nationales.

□ TACHESNATO : Par une lecture en autonomie des paras 6219 à 6236 de l'ATP 31 puis d'un entretien avec un BS OPS et un OLAN, l'apprenant sera en capacité de décrire les exigences tactiques (comprendre la mission générale de l'unité pour réaliser la tâche, quels sont les effets à produire, les dispo bord à adopter...) des tâches LAN.

□ MENASURFBFG : Dans le cadre de la préparation du briefing opération supervisée par un opérateur GE confirmé (ou BS OPS/GE), l'apprenant restitue l'étude d'une menace surface (frégate et FPB) sous forme d'une présentation formelle avec un support multimédia.

□ HI : Dans le cadre du quart au CO, en essayant de prendre exemple sur l'actualité ou la préparation de la mission en cours, l'apprenant réalise un échange dirigé avec le mentor au sujet du lien entre la menace, les caractéristiques des forces alliées et les fondamentaux du combat de haute intensité. Cet échange fera l'objet d'une restitution informelle à l'oral avec le mentor chef de service.

Objectif 4 : Conduire les opérations en LAA (5h).

- □ MENLAA : Par une consultation des outils de renseignement (flotte de combat, WikiRens, notes DRM, ordre de bataille du dernier déploiement), l'apprenant mémorise chacune des grandes familles de mobile air (hélicoptère, drone, PATMAR, chasseur, AEW). Puis, à travers un entretien avec un OQO, il identifie leur domaine d'emploi, vitesse, armement, altitude et origine possible pour la mise en œuvre. A l'issue, il restitue à l'OQO l'ensemble de ces connaissances.
- □ TACTLAA : Par une consultation de l'ATP31 supp FR (chapitre 7) disponible sur SIC21, l'apprenant recherche quels sont les grands principes de la LAA et se rend à un briefing d'ADEX pour y participer en tant que spectateur au côté de l'OQO. Il décrit, par la suite, au chef de service DET/LAS, le concept d'emploi et les outils utilisés pour parer la méprise et la surprise.
- □ ZIPLAA : L'apprenant se rend au central opération, pendant un quart de transit, pour se faire expliquer par un BS OPS/GE ou un opérateur GE confirmé les mesures ZIPPO, les différents types de missiles associés et le principe de la coordination HK/SK en s'appuyant sur un diagramme de coordination. L'apprenant sera en capacité de pouvoir restituer ces éléments à un OQO lâché dans ses fonctions de quart.
- □ ARMLAA : En s'appuyant sur la DG OPS et sur l'ordre d'opération ou RPC titre III de l'unité, l'apprenant se rend au central opération, pendant un quart de transit, en présence d'un OAD, pour se faire expliquer la doctrine de mise en œuvre des armes (méprise et surprise, échelons, délégations, SCA, régime des armes, WP, verrous, …).
- □ CDMTLAA : Aidé par un ELARM, l'apprenant se rend au central opération, pendant un ADEX, pour écouter les échanges entre l'échelon de commandement et l'échelon de mise en œuvre. A l'issue, il est capable de citer les différents échelons.

C2-SF2 – Mettre en œuvre les procédures des différents domaines de luttes suivant le contexte opérationnel (EXERCICES, ESCORT, INTERDICTION DE ZONE, TRANSIT ...)

GENOPS 2/2 - Moyens AERO/GE/ LAN /LAA/LSM.



Objectifs

1. Employer les systèmes du bord suivant les opérations en cours.
2. Adapter la guerre électronique aux différents domaines de lutte.
3. Conduire les opérations en LAA.
4. Conduire les opérations en LAN.
5. Conduire les opérations en LSM.

Objectif 1 : Employer les systèmes du bord suivant les opérations en cours (4h).

- □ MDCN : L'apprenant se rend auprès du chef de service ARMES, qui lui détaille les grands principes de la mise en œuvre du MdCN. L'apprenant est ensuite capable d'identifier les points clés liés à la munition et son profil de vol.
- □ LCMA : L'apprenant se rend auprès du CDV ou de l'officier protection lors d'un exercice de lutte contre les menaces asymétriques afin de suivre la mise en œuvre des armes en LCMA. À l'issue, il est capable de décrire la manière avec laquelle les ROE et le diagramme de réactions associé sont appliqués.
- □ REGLAGE RADAR : L'apprenant se rend auprès du référent DEM qui lui explique les phénomènes environnementaux influant sur les portées RADAR. Le référent DEM détaillera les paramètres physiques les plus influents, les phénomènes associés (apparition de conduits, limitations sur l'optronique, l'EM) et les réglages associés.
- □ MEO AERONEFS : Après avoir assister à un briefing AERO, l'apprenant présente au CTAC ou à l'OQO l'importance de la sécurité AERO et le rôle des acteurs au sein du CO. Le CTAC ou l'OQO fait ensuite un point sur l'influence de l'environnement sur la mise en œuvre des aéronefs (couleurs de pont, visi, état de mer, plafond, QNH), les types de contrôle, les types de navigation (IMC/VMC), les urgences HLO.

Objectif 2 : Adapter la guerre électronique aux différents domaines de luttes (3h).

- □ ARPEGE : Après une lecture en autonomie du GEM ARPEGE (disponible sur SIC21), l'apprenant s'entretient avec un BS OPS/GE avec lequel il pourra restituer les grandes caractéristiques d'un tir de leurres GE (s'il y a la possibilité d'assister à un tir, il est placé en situation d'observateur lors de ce tir ARPEGE).
- □ TACTGE : Après une lecture en autonomie du chapitre 5 de l'ATP 31 supp FR et un entretien avec le BS OPS/GE, ce dernier évalue les connaissances acquises sous forme d'une mise en pratique en demandant à l'apprenant de présenter l'apport tactique de la GE, de définir les domaines de la GE et d'associer les équipements français aux domaines de la GE.
- □ ZIPPO : L'apprenant exploite les consignes ZIPPO du RPC titre III de son unité et restitue au BS OPS/GE la logique de l'organisation des mesures pré-planifiées à bord. Le lien entre les types d'autodirecteurs et les mesures réalisées doit également être restitué.

Objectif 3 : Conduire les opérations en LAA (2h).

- □ EMPLFORCE 1 : L'apprenant se rend au central opération, pendant un quart de transit, pour un entretien avec l'OQO pour qu'il lui explique les règles d'engagement. À l'issue de cet échange (qui s'appuie sur des exemples de messages d'attribution de ROE et des diagrammes de réaction), il sera en capacité de reformuler ces notions en les illustrant d'exemples concrets.
- □ DIR LUTTE : Après avoir étudier un OPTASK AAW récent en autonomie, exposer au référent LAA, les différents écueils en LAA et les éléments qui permettent de s'en prémunir (SCA, WP, SACM…).

Objectif 4 : Conduire les opérations en LAN (10h).

- □ REGL RDR 1 : Auprès du référent DEM, prendre connaissance des réglages radars à adopter en cas de lutte anti-missile.
- □ PLANS SAG : Par une lecture en autonomie du chapitre 8 sections 2, 3, 4 et 5 de l'ATP 31 suivi d'un entretien avec un OLAN, l'apprenant définit l'emploi des SAG et des *surface action PLAN* (GROUSE et SNIPE).
- □ GREYHOUND 3 : Lecture en autonomie du para 8510 de l'ATP 31 par l'apprenant pour caractériser le principe du plan Greyhound. L'apprenant expose ensuite la problématique de l'engagement LAN transhorizon et l'emploi d'une TRU au référent LAN.
- □ GREYHOUND 4 : Echange dirigé avec un CTAC pour définir les phases du plan Greyhound et les méthodes de report des données de ciblage en s'appuyant sur les paras 8900 de l'ATP 31 supp FR et le chapitre 8 sections 4, 5 et 9 de l'ATP 31. Les principes exposés dans les figures et tableaux du para 8500 de l'ATP 31 ainsi que les procédures FR seront particulièrement commentées.
- □ EMPLFORCE 2 : L'apprenant se rend sur le Wise SIC21 de l'OPCON de la façade maritime de son unité. Il lit les différents catalogues de ROE qui y sont référencés. Il expose ensuite, au référent LAN, le raisonnement lié à l'emploi de la force en LAN.
- □ HAUTE INTENSITE : Après avoir lu la fiche LAN02 du classeur OPS, l'apprenant explique le principe d'engagement de haute intensité en LAN lors d'un briefing activité.
- □ REGL RDR 2 : Lors d'un quart à la mer, l'apprenant prend connaissance des réglages radars à adopter en cas de lutte anti-navire auprès du référent DEM.
- □ EMPLFORCE 3 : L'apprenant lit un OPGEN récent en autonomie. Il doit à l'issue être capable de caractériser acte/ intention hostile. Les éléments de réponse seront présentés et validés au référent LAN.
- □ SITAC3 : Au CO, en ayant réalisé en amont les SITAC1 et SITAC2, mise en pratique de l'apprenant en le positionnant en double du poste d'O.INFO pendant une phase d'élaboration de la SITAC (TP simulé ou SURMAR). Il sera en capacité de préciser le lien entre les actions routinières réalisées et les fonctions et missions de la doctrine OTAN mais il pourra également visualiser *in situ* les différentes phases d'élaboration de la SITAC.
- □ VA.CIEA.SA.DC : Par un échange dirigé avec un BS OPS en appuie de la lecture du para 5120 de l'ATP 1 et du para 8200 de l'ATP 21 supp FR, l'apprenant décrit les notions de VA, CIEA et SA en LAN ainsi que la méthode de calcul de la DC et son usage (procédure FR).

Objectif 5 : Conduire les opérations en LSM (6h).

- □ CONCEPT LSM 1 : L'apprenant lit le chapitre 1 et ses annexes de l'ATP28 - supp FR. Ce chapitre lui permettra d'appréhender les principes de la LSM au travers du concept et des différentes missions et tâches ASM.
- □ CONCEPT LSM 2 : L'apprenant approfondit sa lecture des paras 0130 - les missions de lutte ASM, 0131 - Missions offensives et 0132 - Missions défensives (page 1-6 à 1-8) de l'ATP 28 - supp FR. Il différencie les comportements ASM dans le cas d'une mission offensive ou d'une mission défensive. Il présente la synthèse de ces éléments à un OLASM qui contrôle la bonne compréhension de ces notions par l'apprenant.
- □ PROCESS ASM : L'apprenant approfondit sa lecture de l'annexe 1 du chapitre 1 (PROCESSUS ASM) de l'ATP 28 - supp FR. Il présente le rôle de l'ASWC, de l'OLASM bord et du CASM au sein de ce processus à un OLASM qui en contrôle la bonne compréhension.
- □ TACHES ASM : L'apprenant approfondit sa lecture de l'annexe 2 du chapitre 1 de l'ATP 28 - supp FR. Il présente à son OLASM une synthèse des tâches ASM employables en fonction des effets recherchés.
- □ APPLI CONCEPTS LSM : En amont d'un CASEX, l'apprenant extrait de l'idée de manœuvre les notions liées au concept, à la mission et aux effets recherchés. Il expose sa compréhension de l'idée de manœuvre à l'OLASM.

C2-SF3 – Adapter la mise en œuvre des armes à une situation tactique donnée.

Système d'arme MdCN.



Objectifs

1. Identifier la mise en œuvre du système d'arme MdCN.
2. Adapter la conduite des systèmes d'armes de son bord en respectant la sécurité et les règles d'engagement.

Objectif 1 : Identifier la mise en œuvre du système d'arme MdCN (2h).

- MdCN 1 : L'apprenant, dans son rôle de futur cadre central opération, se fait expliquer par le chef de secteur en charge du MdCN, l'installation technique. Cette activité lui permet d'appréhender le fonctionnement et la mise en œuvre du missile MdCN.
- MdCN 2 : L'apprenant, dans son rôle de futur cadre du central opération, consulte le PMN 03.310 Mémento MDCN (SIC21 - Wise FREMM - Wise MdCN). Cette activité lui permet de se familiariser avec les grands principes de la préparation de mission et de la mise en œuvre de ces armes dans la Marine.

Objectif 2 : Adapter la conduite des systèmes d'armes de son bord en respectant la sécurité et les règles d'engagement (4h).

- EMPLARM : L'apprenant se rend au central opération, pendant un quart de transit, pour un entretien avec l'OAD à l'issu duquel il devra être capable d'expliquer l'emploi des systèmes d'armes missiles-artillerie de son unité et d'en citer les performances. Puis, l'OAD le guidera dans l'utilisation d'un RPM pour qu'il identifie l'architecture et retrouve les performances des systèmes d'armes.
- SECUARM : L'apprenant accompagne un BS du service ARMES lors d'un exercice de tir afin d'identifier les étapes de la préparation et de la conduite : préparation documentaire (AXP-2, IP 720 (IGESEDEX), fiche de tir, …) et matérielle, briefing de l'échelon de mise en œuvre, conduite du tir depuis le central opération, débriefing. Cette activité est mise à profit pour présenter les règles de sécurité des tirs en s'appuyant sur l'IP 720 (IGESEDEX).
- ZONEX1 : Sur SIC21, l'apprenant s'informe dans l'IP ZONEX (chapitre réservation), l'IP 30.0.02 (IGESEDEX - IP720) et l'AXP2 (D annexe sur le formatage), des procédures et des grandes règles d'exercice en LAS. Au cours de la planification d'une activité dans le ZONEX (exemple : exercice type GABIAN/MORSKOUL), au côté du BUROPS, l'apprenant sera en capacité de s'assurer de la cohérence temporelle des différents exercices et des zones réservées (processus de planification).
- MEOARMLAN : L'apprenant se rend au central opération, pendant un quart de transit, pour un entretien avec l'OAD pour qu'il lui explique la doctrine de mise en œuvre des armes en LAN. A l'issue, l'apprenant est capable de décrire les notions de méprise et de surprise, de citer les échelons, les délégations, les SCA, le régime des armes, WP, verrous… Cet échange s'appuie sur la DG OPS et sur l'ordre d'opération ou RPC titre III de l'unité.

C2-SF4 – Corréler la gestion des menaces et des communications dans les domaines de lutte au-dessus de la surface (EMCON, dispositif, emploi des moyens, ZIPPO…).

Gestion de la menace au-dessus de la surface.



Objectifs

1. Adapter le plan EMCON et les mesures ZIPPO suivant la menace.
2. Gérer la menace en LAA.
3. Gérer la menace et l'engagement en LAN.
4. Identifier la documentation et les systèmes nécessaires à la réalisation des opérations dans tous les domaines de lutte.

Objectif 1 : Adapter le plan EMCON et les mesures ZIPPO suivant la menace (3h).

- □ EMCON : Lors d'un quart à la mer, en relation avec le référent GE ou l'OQO, l'apprenant propose un plan EMCON selon le contexte de navigation actuel.
- □ ZIPPO 1.1 : L'apprenant recherche, dans la base de données SEPEL NG, des fiches de missiles sélectionnées par un opérateur GE confirmé et lâché sur SEPEL NG. Il restitue le type de famille ZIPPO associée.
- □ ZIPPO 1.2 : Au côté de la cellule GE, l'apprenant met en pratique l'application des mesures ZIPPO au CO à l'occasion d'un MACOPEX ou d'un ADEX.

Objectif 2 : Gérer la menace en LAA (4h).

- □ DISPOSITIF LAA : Lors d'un quart à la mer, l'OQO présente à l'apprenant un dispositif d'une force navale simple face à une menace aérienne. Après 15 minutes d'étude, l'apprenant propose à l'OQO son analyse des distances VA/CIEA/SA.
- □ ESPADON 1 : Mise en pratique à l'occasion d'un TP ESPADON des notions et exigences tactiques de la LAA. L'apprenant est positionné en position d'observateur pendant le thème tactique mais participe à la préparation. Il détermine les VA/CIEA/SA suivant la caractérisation de la menace.
- □ EXPLOITATION AIR : Lors d'un quart à la mer, l'apprenant exploite avec le surveillant AIR les outils (exploitation IFF, ADSB, flight RADAR) nécessaires à l'identification des menaces présentes sur le théâtre.
- □ QUART SURVAIR : Lors d'un quart à la mer, l'apprenant fait du quart en double auprès du poste SURVAIR lors d'un SIMADEX. Il réalise autant d'heure de quart que nécessaire jusqu'à être capable de gérer un exercice type SIMADEX en autonomie.

Objectif 3 : Gérer la menace et l'engagement en LAN (6h).

- □ GREYHOUND 5 : Travail dirigé par un CTAC pour la préparation des échanges en phonie pour la mise en œuvre du plan Greyhound. En s'appuyant sur l'exemple d'une situation tactique visant à l'engagement transhorizon d'une cible, le formateur guide l'apprenant pour remplir les différents champs des procédures OTHT de l'APP1. Par la suite les messages sont prononcés en échange oral avec le formateur.
- □ DISPOSITIF LAN : Lors d'un quart à la mer, l'OQO présente à l'apprenant un dispositif d'une force navale simple face à une menace de surface. Après 15 minutes d'étude, l'apprenant propose à l'OQO son analyse des distances VA/CIEA/SA.
- □ EMPLOI MAERO : Dans le cadre de la préparation d'un SURFEX avec emploi de moyens aériens, l'apprenant explique à l'OLAN la manière dont sera utilisé l'aéronef de la force. L'apprenant mettra en exergue l'investigation par AirPlan, la procédure de report envisagée et exposera les étapes du plan Greyhound.
- □ ESPADON 2 : Mise en pratique à l'occasion d'un TP ESPADON des notions et exigences tactiques de la LAN. L'apprenant est positionné en position d'observateur pendant le thème tactique mais participe à la préparation. Il calcule notamment la DC et détermine les VA/CIEA/SA.
- □ GREYHOUND 6 : L'apprenant est positionné en double d'un OLAN pour un thème tactique ESPADON afin de mettre en pratique plusieurs séquences de plan Greyhound.
- □ QUART SURFACE : Lors d'un quart à la mer, l'apprenant fait du quart en double auprès du poste SURFACE lors d'un SURFEX. Il réalise autant d'heure de quart que nécessaire jusqu'à être capable de gérer un exercice type SURFEX en autonomie.

Objectif 4 : Identifier la documentation et les systèmes nécessaires à la réalisation des opérations dans tous les domaines de lutte (2h).

- □ BILANGENOPS1 : L'apprenant, dans son rôle de futur cadre central opération, trouve les systèmes d'information adéquats et identifie la documentation nécessaire aux sujets abordés depuis le début des activités : structure de commandement/sécurité/COMMS/EMCON/AIS/SITAC/Manœuvre Tactique/LAN/LAA/LSM/Asym/MEO Armes). Ce travail nécessite un accès au réseau DR et SECRET.
- □ BILANGENOPS2 : L'apprenant, dans son rôle de futur cadre central opération, lors d'une phase de préparation de mission ou lors d'une période de mer, restitue au travers d'un questionnaire, fourni par le mentor, les réponses traitant de sujets, tous domaines confondus --> Chaque apprenant traite plusieurs thèmes (temps libre en unité). @Mentor : le questionnaire peut être fourni par le PEM. Ce travail nécessite un accès au réseau SECRET (questionnaire classifié).

ENCADREMENT

C4-SF7 – Corréler la gestion des menaces et des communications dans les domaines de lutte au-dessus de la surface (EMCON, dispositif, emploi des moyens, ZIPPO…).

Mise en situation CASM 1/2.



Objectifs

1. Diriger le module ASM en tant que CASM.

Objectif 1 : Diriger le module ASM en tant que CASM (4h)

- □ MES BORD: Évaluation en tant que CASM sur opportunité pratique durant un quart. Préparation pour deux TP à la DIVENT lors d'un EQT, MECO…

Stages

AFFECTATION 1

Stage - FCM/LSM NIVEAU 2 + ELAB + ENVIRO + MENACE SOUM (70h) au PEM

Prérequis :

C3 – Sécurité en exercice, C3 – Prédiction de portée, C3 – Élaboration en passif, C3 – Types de menaces sous-marins.

Stage - FCM/SDC-LDT (35h) au PEM et FPS B

Prérequis :

Néant.

Stage – FCM Anglais TOEIC 420 (4h) au bureau langues

Validation d'un score de 420 point par un TOEIC ou TOEIC blanc.

Stage – FCM/ANGLAIS NIVEAU 2 (35h) – procédure interallié ASM

Prérequis :

TOEIC 420

Stage – FCM FCM/ANGLAIS NIVEAU 3 (35h) – présentation CASEX

Prérequis :

Stage présentation CASEX - FCM/ANGLAIS NIVEAU 2

AFFECTATION 2

Stage - FCM/LSM NIVEAU 3 (70h) au PEM – SECU/TECH/TACTIQUE

Prérequis :

C4 – Tactique (TASM), C4 – Tactique/Technique, C4 – Conduite OPS et sécurité (WSM/PMI), C7 – Téléréglages MU90, C7 – Tir torpilles/contre-mesures, C4 – Multistatisme, C4 – Tactique (DISACOU).

Stage - FCM/THEORIE LAS NIVEAU 3 (35h) au PEM – Action de surface OQO PBAT

Prérequis :

C1 – Chaîne opérationnelle et réglementation, C1 – Information clés du briefing OPS, C1 – Messages OPS, C2 – Moyen AERO/GE/LAN/LAA/LSM 1/2 et 2/2, C2 – Système d'arme MdCN, C2 – Gestion de la menace au-dessus de la surface.

EAD – ATRIUM (35h) sur e-FORM

Prérequis :

Néant.

Stage – FCM/MCO ELECTRONIQUE NIVEAU 2 (35h) au PEM

Prérequis :

ATRIUM.

Stage – FCM/INFOR+FIBRES+LINUX NIVEAU 3 (28h) au PEM

Prérequis :

Néant.

EAD – LOG NIVEAU 1-2 (10h) sur e-FORM

Prérequis :

Néant.

EAD – FCM GESTION DE MUNITIONS (14h) sur e-FORM

Prérequis :

LOG NIVEAU 1-2.

Stage – FCM/LOG NIVEAU 3 (35h) au PEM

Prérequis :

LOG NIVEAU 1-2 et GESTION DE MUNITIONS.

Stage – Mise en situation CASM 2/2 à la DIVENT (7h)

Prérequis :

Avoir fait une mise en situation CASM lors d'un quart à bord.

Stage – EXA TC (70h)

Prérequis :

Être sélectionné BS.